

Chapitre 5 : Intégration multiple

Définition : Soit $\mathcal{C} \subset \mathbb{R}^n$ une partie de $\mathbb{R}^n$. On définit le diamètre de $\mathcal{C}$ par $\text{diamètre } \mathcal{C} = \sup\{\|x - y\| \mid x, y \in \mathcal{C}\}$.

$$\text{diamètre}(\mathcal{B}(x_0, r)) = 2r.$$

Définition : Soit $A \subset \mathbb{R}^n$

1. $\forall \delta > 0$, on note $H_\delta^n(A) = \alpha_n \inf \left\{ \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{\text{diamètre } c_j}{2} \mid A \subset \bigcup_{j=1}^{+\infty} c_j \text{ diamètre } c_j \leq \delta \right\}$, où

$$\alpha_n = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)}$$

$$P(s) = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{s-1} dx \quad \forall s > 0$$

2. Le volume de A est $\mathcal{H}^n(A) = \sup_{\delta > 0} H_\delta^n(A)$

Proposition :

1. $H_\delta^n(A) \geq H_{\delta_1}^n(A)$ si $\delta < \delta_1$
2. $\forall A \subset \mathbb{R}^n \quad \forall \lambda > 0$
3. $\mathcal{H}^n(\lambda A) = \lambda^n \mathcal{H}^n(A)$
4. si $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ isométrie affine : $\mathcal{H}^n(L(A)) = \mathcal{H}^n(A)$.
5. Si A est bornée alors $\mathcal{H}^n(A) < +\infty$

• **Démonstration :** laissé en exercice